

Électrocinétique - Chapitre 3 :

Oscillateur harmonique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

{ Du pdu électrique : circuit LC
Du pdu mécanique : système masse/ressort

De nombreux systèmes, de natures très différentes (électrique, mécanique, biologique ...), présentent des comportements oscillants. L'oscillateur harmonique est un modèle générique permettant de décrire simplement les oscillations d'un système linéaire sans dissipation.

Ce chapitre est consacré à l'étude de deux systèmes, l'un électrique, l'autre mécanique, ayant des comportements qui peuvent être décrits par la même équation.

1 L'oscillateur harmonique : présentation générale et solution

1.1 Présentation générale

Définition : Oscillateur harmonique

Un **oscillateur harmonique** est un système physique décrit par une grandeur $f(t)$ obéissant à une équation différentielle de la forme

$$\left[\ddot{f} \right] = \left[\frac{d^2 f}{dt^2} \right] = \frac{1}{T^2} \left[f \right] \leftarrow \ddot{f}(t) + \omega_0^2 f(t) = 0.$$

l'oscillateur harmonique (OH) est défini par cette donnée.

La quantité positive ω_0 est la **pulsation propre** de l'oscillateur. Elle s'exprime en **rad.s⁻¹**. → toujours l'inverse d'une vitesse

L'oscillateur harmonique a les propriétés suivantes :

- ▷ Il est régi par une équation **linéaire** → 2 solutions f_1 et f_2 alors $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ est solution et α_1 et α_2 sont des constantes
- ▷ Il est **non dissipatif** → pas de perte d'énergie (pas de R, pas de frottements)

combinaison linéaire

élec ↑
méca ↑

1.2 Forme générale des solutions

Pour déterminer la solution de l'équation différentielle, on injecte une solution de la forme $f(t) = Ae^{rt}$. On trouve que la constante r vérifie l'équation suivante :

Que vaut r ?

$$r^2 + \omega_0^2 = 0.$$

On en déduit alors que $r = \pm i\omega_0$, avec i l'unité imaginaire ($i^2 = -1$), et donc que $f(t)$ s'écrit $f(t) = A_1 e^{i\omega_0 t} + A_2 e^{-i\omega_0 t}$. En revenant en notation réelle, on trouve ainsi des solutions de la forme :

$$f(t) = A \cos(\omega_0 t) + A_2 \sin(\omega_0 t)$$

ou $f(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

Les constantes se déterminent à partir des conditions initiales sur la valeur de f et de $\dot{f}$ à un instant donné (souvent pris comme origine des temps).

1.3 Exemple de solution dans un cas particulier

On se place dans la situation où à $t = 0$, $f(0) = f_0$ et $\dot{f}(0) = 0$.

On choisit de chercher les solutions sous la forme

$$f(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

On détermine A et B à partir des conditions initiales

1.2 Forme générale des solutions

On cherche une solution de la forme $f(t) = A e^{\pi t}$

Que vaut π ?

Pour trouver π on injecte la solution $A e^{\pi t}$ dans l'équation vérifiée par f .

$$f(t) = A e^{\pi t}$$

$$\Rightarrow \dot{f}(t) = \pi e^{\pi t}$$

$$\Rightarrow \ddot{f}(t) = \pi^2 e^{\pi t}$$

$$\ddot{f}(t) + \omega_0^2 f(t) = 0 \text{ devient}$$

$$\pi^2 e^{\pi t} + \omega_0^2 A e^{\pi t} = 0$$

$$e^{\pi t} \neq 0 \quad \forall t$$

$A \neq 0 \Rightarrow$ on recherche une solution non nulle

$$\text{d'où } \pi^2 + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \pi^2 = -\omega_0^2 < 0 \text{ donc } \pi = \pm i \omega_0$$

Suivant la forme étudiée, on choisira la forme la plus adaptée de la solution.

⊛ (A_1, A_2) (A, B) (C, φ) peuvent s'exprimer les uns en fonctions des autres

$$\text{ex: } f(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C [\cos(\omega_0 t) \cos \varphi - \sin(\omega_0 t) \sin \varphi]$$

$$= \underbrace{C \cos \varphi}_A \cos(\omega_0 t) - \underbrace{C \sin \varphi}_B \sin(\omega_0 t)$$

Rq: Les oscillations sont d'amplitude constantes, comme attendu dans un système non dissipatif.

Remarque:
D'autres choix sont possibles, sous forme complexe ou réelle.

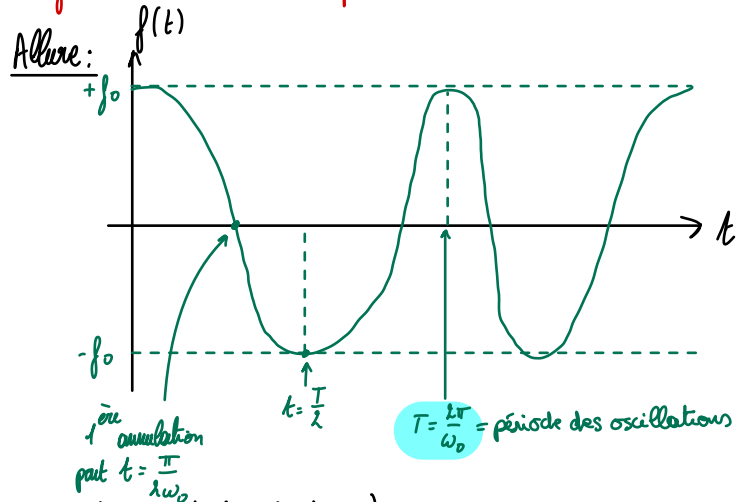
⚠ ici, on connaît un système d'ordre 2 $\Rightarrow$ il faut 2 conditions initiales pour déterminer les 2 constantes

$$f(0) = f_0 = A$$

$$\dot{f}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{f}(0) = B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow f(t) = f_0 \cos(\omega_0 t)$$



période T : telle que $\omega_0 T = 2\pi$ (les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont 2π -périodiques)

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

la fréquence

$$\nu_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Req: Un mouvement sinusoïdal peut être vu comme un déplacement R long d'un cercle.

- ν_0 (en s^{-1}) compte le nombre de tours par seconde
- ω_0 (en rad/s) compte l'angle parcouru en 1 seconde

On appelle :

- ▷ X_m : l'**amplitude** des oscillations, même unité que x (ici, le mètre)
- ▷ ω : la **pulsation** des oscillations (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)
- ▷ $\omega t + \varphi$: la **phase** des oscillations (en rad) $\rightarrow$ terme à l'intérieur du $\cos$
- ▷ φ : la **phase à l'origine** (ou phase initiale) des oscillations (quant $t = 0$) (en rad)

$\hookrightarrow$ parfois appelée phase ou déphasage à l'origine

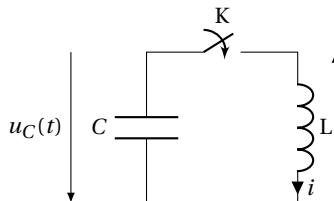
La **période** des oscillations vaut $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ (en s) et la **fréquence** vaut $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ (en Hz, ou s^{-1}).

Remarque:

Si l'on choisit une origine des x différente, le mouvement de l'oscillateur peut s'écrire : $x(t) = X_0 + X_m \cos(\omega t + \varphi)$, il s'agit toujours d'un oscillateur harmonique.

2 Oscillateur harmonique électrique : Circuit LC

On considère le circuit suivant :



Initialement, le condensateur est chargé sous une tension U_{C0} , et on ferme l'interrupteur K à $t = 0$. On cherche par exemple à décrire l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps.

$\hookrightarrow$ on cherche $u_c(t)$

2.1 Mise en équation

On utilise la loi des mailles :

pas de générateur

$$u_c + u_L = 0$$

$$u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{u}_c + \omega_0^2 u_c = 0} \quad \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$$

$i = C \frac{du_c}{dt}$ même intensité dans L et C.

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$. On constate que la tension u_c obéit à une équation d'oscillateur harmonique.

2.2 Solution et interprétation

→ Au tableau

2.3 Aspects énergétiques

Pour effectuer un bilan de puissance d'un circuit électrique (ou un bilan d'énergie après intégration), on multiplie la loi des mailles par le courant.

→ Au tableau

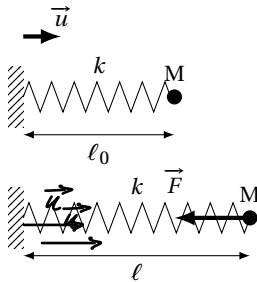
3 Oscillateur harmonique mécanique

3.1 Force de rappel exercée par un ressort

$$k = m\omega_0^2$$

Un ressort est caractérisé par sa **raideur** k (en N/m) et sa longueur à vide ℓ_0 .

Lorsque le ressort n'a pas sa longueur à l'équilibre, il exerce une force que le point M , qui s'écrit :

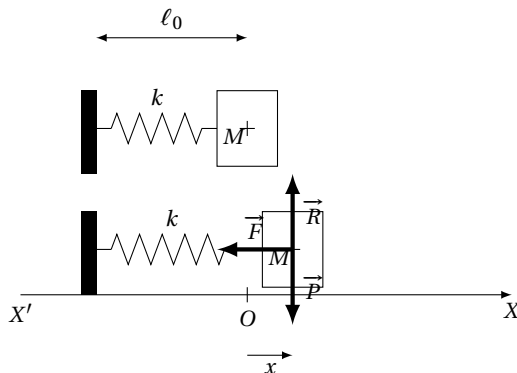


$$\boxed{\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}}$$

- ▷ $\vec{u}$: vecteur unitaire dirigée dans le sens de l'allongement du ressort,
 - ▷ l : longueur du ressort,
 - ▷ k : raideur du ressort (en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$).
- Si $\ell = \ell_0$, $\vec{F} = \vec{0}$, si $\ell > \ell_0$ $\vec{F}$ est selon $-\vec{u}$ et si $\ell < \ell_0$ $\vec{F}$ est selon $\vec{u}$.

Il faut systématiquement vérifier le sens de la force et l'orientation de $\vec{u}$.

3.2 Équation du mouvement



- ▷ On se place dans un référentiel galiléen.
- ▷ On étudie le mobile M , de masse m , assujéti à se déplacer sans frottements le long de l'axe Ox .

2.2 Solution et interprétation

On écrit $u_c(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

On détermine A et B avec la CI

$$① u_c(0^+) = u_{c0} = A$$

② En $t=0^+$, $i(0^+) = 0$ puisque le courant qui traverse la bobine est continu.

$$\text{On en déduit } \frac{du_c}{dt}(0^+) = 0$$

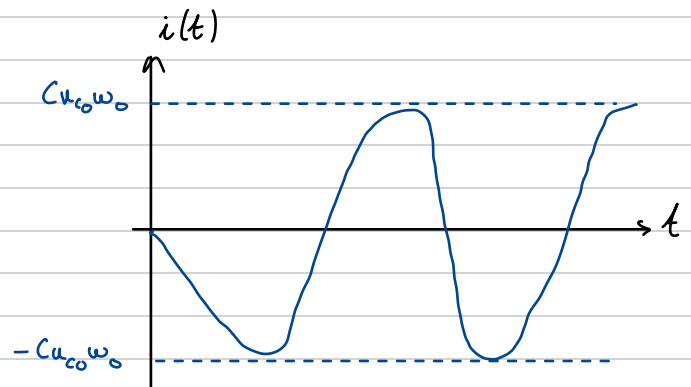
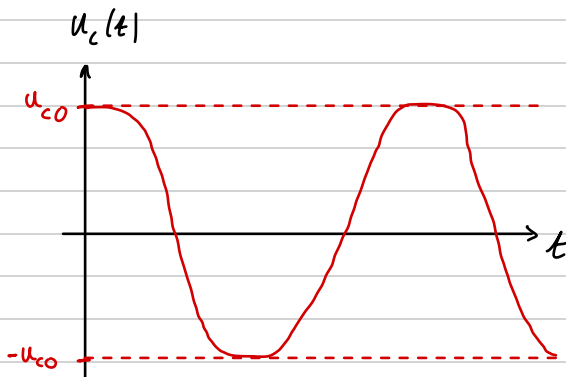
$$\text{Alors : } \frac{du_c}{dt}(0^+) - B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$u_c(t) = u_{c0} \cos(\omega_0 t) \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{On a également : } i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$i(t) = -Cu_{c0}\omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

Alors :



③ $u_c(t)$ et $i(t)$ ont la même période

$$④ \begin{cases} i(t) \text{ se comporte comme } \sin(\omega_0 t) \\ u_c(t) \text{ se comporte comme } \cos(\omega_0 t) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ les phases de i et u_c diffèrent de $\frac{\pi}{2}$.

$\rightarrow i(t)$ et $u_c(t)$ sont dit en quadrature.

2.3 Aspects énergétiques

$$\text{LOM: } u_L + u_C = 0 \xrightarrow{\times i} i u_L + i u_C = 0 \quad \swarrow \text{Bilan de puissance}$$

$$\Rightarrow P_L + P_C = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d\varepsilon_L}{dt} + \frac{d\varepsilon_C}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (\varepsilon_L + \varepsilon_C) = 0$$

$$\Rightarrow \varepsilon_L + \varepsilon_C = \text{cste} = \frac{1}{2} C u_{co}^2$$

↑
Énergie totale conservée

⇒ Attendu pour un système sans dissipation

$$\Rightarrow \varepsilon_C + \varepsilon_L = \frac{1}{2} C u_{co}^2$$

$$\begin{cases} u_C(t) = u_{co} \cos(\omega_0 t) \\ \varepsilon_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) = \frac{1}{2} C u_{co}^2 \cos^2(\omega_0 t) \end{cases}$$

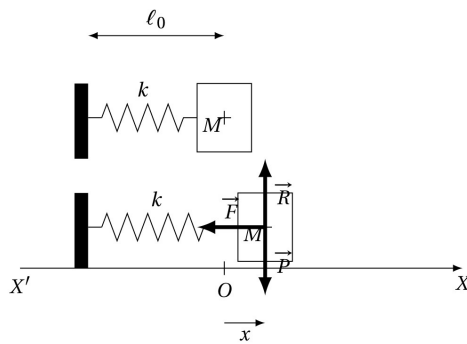
$$\begin{cases} i(t) = C \frac{du_C}{dt} = -C u_{co} \omega_0 \sin(\omega_0 t) \\ \varepsilon_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L C^2 u_{co}^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) \\ \quad = \frac{1}{2} C u_{co}^2 \sin^2(\omega_0 t) \end{cases}$$

$$\text{Rq: } \varepsilon_C(t) + \varepsilon_L(t) = \frac{1}{2} C u_{co}^2 \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} C u_{co}^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

$$= \frac{1}{2} C u_{co}^2 (\underbrace{\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)}_{=1})$$

→ Analogie à la conversion énergie cinétique / énergie potentielle pour un système mécanique conservatif.

3.2 Équation du mouvement



- ▷ On se place dans un référentiel galiléen.
- ▷ On étudie le mobile M , de masse m , assujéti à se déplacer sans frottements le long de l'axe Ox .

Bilan des forces :

- ▷ le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas,
 - ▷ la réaction $\vec{R}$ du support, verticale vers le haut,
 - ▷ la force de rappel $\vec{F}$ du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$.
- Au tableau

2nd loi de Newton appliquée à la masse (au bout du ressort)

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} \quad \left. \vphantom{m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}} \right\} \text{ en projection sur } (Ox)$$

$$m\ddot{x} = -k(\ell - \ell_0) \quad \vec{P} \text{ et } \vec{R} \text{ se compensent}$$

$$m\ddot{x} = -kx$$

↖ avec une origine choisi en ℓ_0 .

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \text{De la forme } \ddot{f} + \omega_0^2 f = 0$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Bilan des forces :

- ▷ le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas,
- ▷ la réaction $\vec{R}$ du support, verticale vers le haut,
- ▷ la force de rappel $\vec{F}$ du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_x$.
→ Au tableau

3.3 Aspect énergétique

a Énergie potentielle élastique

Rappels sur le travail et l'énergie potentielle

- Le travail d'une force $\vec{F}$ lorsque son point d'application se déplace d'un point A à un point B :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell}.$$

Pour une force **constante** $\vec{F}_0$, on trouve $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F}_0 \cdot \vec{AB}$.

- Pour une force **conservative**, $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ ne dépend pas du chemin suivi pour relier A à B, et alors

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -[E_p(B) - E_p(A)] = -\Delta E_p,$$

avec E_p **l'énergie potentielle** associée à $\vec{F}$.

- L'énergie mécanique est **conservée** si les forces qui travaillent dérivent d'une énergie potentielle.

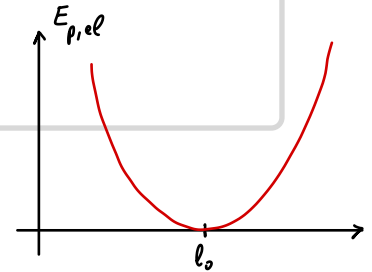
Exemple:

Pour le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, l'énergie potentielle prend le nom d'**énergie potentielle de pesanteur** et elle s'écrit $E_{pp} = mgz + Cte$ (avec un axe (Oz) ascendant).

Définition : Énergie potentielle élastique

L'**énergie potentielle élastique** est l'énergie potentielle dont dérive la force de rappel du ressort. Elle s'écrit

$$E_{p,el} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2.$$



b Expression de l'énergie mécanique totale

On considère une solution de la forme $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

L'énergie mécanique du point M est donnée par

$$E_m = E_c + E_{p,el}, \quad (3.1)$$

avec $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, l'énergie cinétique (en J) et $E_{p,el} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$, l'énergie potentielle élastique (en J).

Ici, $\ell - \ell_0 = x$.

→ Au tableau

$$\frac{dx(t)}{dt} = -X_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

3.3 Aspect énergétique

b Expression de l'énergie mécanique totale

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_c &= \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} m \left[-x_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \right]^2 \\ &= \frac{1}{2} m x_m^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_{p,el} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k x_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_m &= \frac{1}{2} \overset{k}{m \omega_0^2} x_m^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2} k x_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \\ &= \frac{1}{2} k x_m^2 \quad (\text{car } \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi) = 1)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_{méca} = \text{cste} = \frac{1}{2} k x_m^2 = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el}$$

Ressort très tendu (ou très comprimé) $\Rightarrow \mathcal{E}_{méca}$ sous forme d' $\mathcal{E}_{p,el}$.

Au moment où le ressort passe par la longueur à vide ($x=0$) $\mathcal{E}_{méca}$ est sous forme d' $\mathcal{E}_c$.

Rq: sur le bilan de puissance

En élec: Loi des mailles (on multiplie par le courant)

$$\Rightarrow \boxed{P_c + P_L = 0}$$

En méca: 2^{ème} loi de Newton (on multiplie par la vitesse)

$$m \ddot{x} = -k x$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right) = 0$$

$$\boxed{\frac{d}{dt} \mathcal{E}_c + \frac{d}{dt} \mathcal{E}_{p,el} = 0} \Rightarrow \frac{d}{dt} (\mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el}) = 0$$
$$\Rightarrow \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_{p,el} = \text{cst}$$